

LLDD BE - Job 2 ImportImpactStore

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	13 ชั่วโมง
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Objective	นำเข้าร้านค้าที่ถูกกระทบจาก ALLMAP: นำร้านค้าที่ถูกกระทบ-ร้านเปิดใหม่จากวิว ALLMAP เข้า fgi_impact_stores เติมข้อมูลจากตาราง master แล้วใช้กฎ DENY และ ON_PROCESS ตั้งค่า verify_status เป็น W / N / P

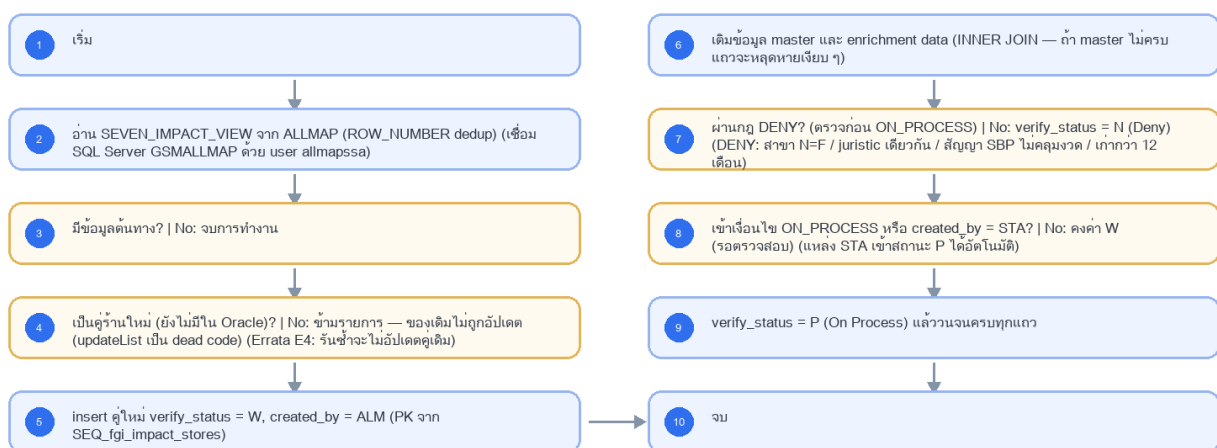
Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Main class/script: fgi.main.ImportImpactStore / FGI_ImportImpactStore.sh
- Phase: A
- Output: fgi_impact_stores
- Estimate: 13 ชั่วโมง
- Runbook, rerun rule, risk และ history ต้องตามข้อมูลหน้า Batch Job

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - Job 2 ImportImpactStore



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 2 ImportImpactStore

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
กำหนดการรัน (Cron)	0 07 7 * *	แก้ไขได้	ทุกวันที่ 7 ของเดือน เวลา 07:00
Argument (ขอบเขต จวด)	ALL 2569 06	แก้ไขได้	รูปแบบ ZONES YYYY MM หรือ ALL YYYY MM — ไม่ระบุจะใช้จวดตาม modifyDateToString

Field / UI	Format	Validation	Behavior
Source View	allmapssa.SEVEN_IMPACT_VIEW (SQL Server GSMALLMAP)	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	dedup ด้วย ROW_NUMBER
Branch Type ที่เข้าเกณฑ์	B, FAM, FB1, FB2, FC1, FVB, FVC, FPT1	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	FPT1 เข้าเกณฑ์เฉพาะเมื่อ SBP_CANCEL_TYPE_I = 06
กฎ DENY (ตรวจสอบก่อน ON_PROCESS)	สาขา N=F / juristic เดียวกัน / สัญญาไม่คลุมงวด / เก่ากว่า 12 เดือน	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	
PK Sequence	SEQ_fgi_impact_stores	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	Period year/month, optional zone filter, and ALLMAP SEVEN_IMPACT_VIEW rows.
Progress	query candidate impacted stores, deduplicate by store/month, batch insert impact-store master data, derive related new-store/impact-store records, update verification flags.
Output	FGI_IMPACT_STORE and related impact/new-store tables contain imported candidates for the requested period with duplicate-safe status.

5.90 Job 2 Execution Stages

query candidate impacted stores, deduplicate by store/month, batch insert impact-store master data, derive related new-store/impact-store records, update verification flags.

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
1	loadAllmapCandidates	impactStoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
2	resolveImpactProcesses	impactStoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
3	upsertImpactPairs	impactStoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
4	reconcileImportedPairs	impactStoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง

5.91 Job 2 Run Evidence

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	Period year/month, optional zone filter, and ALLMAP SEVEN_IMPACT_VIEW rows.	snapshot input file/business key/period in run record
Output identity	FGI_IMPACT_STORE and related impact/new-store tables contain imported candidates for the requested period with duplicate-safe status.	reconcile input, success, reject and skipped counts
Dedup proof	UNIQUE(impacted_store_code, new_store_code, impact_month); rerun อัปเดตค่าที่เปลี่ยนแปลงแต่ไม่สร้างคู่ซ้ำ	rerun fixture produces no duplicate target business key
Transaction proof	สร้าง/หา fgi_impact_processes และ upsert candidate ทีละ chunk ใน transaction; chunk fail rollback เฉพาะ chunk	injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Security proof	ALLMAP connection ใช้ datasource secretRef และ TLS verify-full; job parameter เก็บได้เฉพาะ datasource alias ไม่เก็บ username/password	config/log/error contains no plaintext secret

5.92 Legacy Java Source Reference

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactStore.java	24-186	Legacy main entrypoint for impacted-store import.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java	30-84, 170-484	Query SEVEN_IMPACT_VIEW and insert/update FGI impact/new-store records.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under /Users/bank_mac/gosoft/java/SBP/fcsJar. Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

5.93 Target Repository and SQL Contract

Contract	Target implementation
Repository	impactStoreRepository
Idempotency / dedup	UNIQUE(impacted_store_code, new_store_code, impact_month); rerun อัปเดตค่าที่เปลี่ยนแปลงไม่สร้างคู่ซ้ำ
Transaction boundary	สร้าง/หา fgi_impact_processes และ upsert candidate ทีละ chunk ใน transaction; chunk fail rollback เฉพาะ chunk
Security	ALLMAP connection ใช้ datasource secretRef และ TLS verify-full; job parameter เก็บได้เฉพาะ datasource alias ไม่เก็บ username/password

Input / candidate query

```
SELECT impacted_store_code, new_store_code, impact_month, distance_km, region_code, zone_code, branch_type
FROM allmap_seven_impact_view
WHERE impact_month = :impact_month
AND (:zone_code IS NULL OR zone_code = :zone_code)
AND distance_km <= CASE
  WHEN region_code = ANY(:bangkok_metro_region_codes) THEN 1.000
  ELSE 2.000
END;
```

Write / upsert query

```
INSERT INTO fgi_impact_stores
(impact_process_id, impacted_store_code, new_store_code, impact_month, distance_km, updated_at)
VALUES (:impact_process_id, :impacted_store_code, :new_store_code, :impact_month, :distance_km, CURRENT_TIMESTAMP)
ON CONFLICT (impacted_store_code, new_store_code, impact_month)
DO UPDATE SET distance_km = EXCLUDED.distance_km,
  impact_process_id = EXCLUDED.impact_process_id,
  updated_at = CURRENT_TIMESTAMP;
```

5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกขั้นต้องคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```
export async function runLiddBeJob2ImportImpactStore(ctx, services) {
  const run = await services.jobRuns.acquire({
    jobNo: "2", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
  });

  try {
    ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.impactStoreRepository };
    const step1 = await services.loadAllmapCandidates(ctx, undefined);
    const step2 = await services.resolveImpactProcesses(ctx, step1);
    const step3 = await services.upsertImpactPairs(ctx, step2);
    const step4 = await services.reconcileImportedPairs(ctx, step3);
    const result = step4;
    await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
    return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
  }
}
```

```

} catch (error) {
  await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
    errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
    errorMessage: error.message
  });
  throw error;
}
}

```

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
เปิดดูรายละเอียด Job	GET	GET /api/v1/jobs/2	คืน params/metadata ล่าสุด
บันทึกพารามิเตอร์	PUT	PUT /api/v1/jobs/2/params	บันทึกเฉพาะ key ที่ editable และ audit
สั่งรันทันที	POST	POST /api/v1/jobs/2/run	สร้าง run history สถานะ RUNNING/QUEUED
เปิด/ปิดใช้งาน	PUT	PUT /api/v1/jobs/2/enabled	บันทึก enabled + audit พร้อม reason

7. API Contract

GET /api/v1/jobs/2

อ่าน metadata และพารามิเตอร์ของ Job

Query Params

```

{
  "jobNo": "2"
}

```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
jobNo	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "jobNo": "2",
  "name": "ImportImpactStore",
  "cron": "0 07 7 * **",
  "enabled": true,
  "params": [
    {
      "label": "กำหนดการรัน (Cron)",
      "value": "0 07 7 * **",
      "editable": true
    },
    {
      "label": "Argument (ขอบเขต|งวด)",
      "value": "ALL|2569|06",
      "editable": true
    },
    {
      "label": "Source View",
      "value": "allmapssa.SEVEN_IMPACT_VIEW (SQL Server GSMALLMAP)",
      "editable": false
    },
    {
      "label": "Branch Type ที่เข้าเกณฑ์",
      "value": "B, FAM, FB1, FB2, FC1, FVB, FVC, FPT1",
      "editable": false
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
jobNo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
name	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
cron	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
enabled	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
params[].label	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params[].value	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params[].editable	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/jobs/2/params

แก้ไขพารามิเตอร์ที่อนุญาตเท่านั้น

Request

```
{
  "params": {
    "cron": "0 07 7 * **"
  },
  "reason": "ปรับรอบรันตาม Operations"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
params	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
params.cron	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "message": "saved"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/jobs/2/run

สั่งรัน manual โดย guard ไม่ให้รันซ้อน

Request

```
{
  "period": "2569-07"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
period	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "runId": "JOB2-RUN-001",
  "status": "RUNNING"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
runId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/jobs/2/runs

อ่านประวัติการรันล่าสุด

Query Params
<pre>{ "page": 1, "size": 20 }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response
<pre>{ "items": [{ "startedAt": "07/06/2569 07:00", "status": "ok" }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].startedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
fgi_impact_stores	W	insert คู่ใหม่ / ตั้ง verify_status W-N-P / created_by=ALM รวมทั้งข้อมูล external

9. Processing Flow

Step	Description
1	เริ่ม
2	อ่าน SEVEN_IMPACT_VIEW จาก ALLMAP (ROW_NUMBER dedup) (เชื่อม SQL Server GSMALLMAP ด้วย user allmapssa)
3	มีข้อมูลต้นทาง? No: จบการทำงาน
4	เป็นคู่ร้านใหม่ (ยังไม่มีใน Oracle)? No: ข้ามรายการ — ของเดิมไม่ถูกอัปเดต (updateList เป็น dead code) (Errata E4: ร้านซ้ำจะไม่อัปเดตคู่เดิม)
5	insert คู่ใหม่ verify_status = W, created_by = ALM (PK จาก SEQ_fgi_impact_stores)
6	เติมข้อมูล master และ enrichment data (INNER JOIN — ถ้า master ไม่ครบ แถวจะหลุดหายเจียบ ๆ)

Step	Description
7	ผ่านกฎ DENY? (ตรวจสอบก่อน ON_PROCESS) No: verify_status = N (Deny) (DENY: สาขา N=F / juristic เดียวกัน / สัญญา SBP ไม่คลุมงวด / เก่ากว่า 12 เดือน)
8	เข้าเงื่อนไข ON_PROCESS หรือ created_by = STA? No: คงค่า W (รอตรวจสอบ) (แหล่ง STA เข้าสถานะ P ได้อัตโนมัติ)
9	verify_status = P (On Process) แล้ววนจนครบทุกแถว
10	จบ

10. Acceptance Criteria

- อ่าน/แก้พารามิเตอร์ได้ตาม editable flag เท่านั้น
- การสั่งรันต้องตรวจ enabled และไม่มีรอบ RUNNING เดิม
- ต้องบันทึก job_run_histories และ audit_logs สำหรับทุก mutation
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	GET job detail
2	PUT params with editable key
3	PUT params locked business key must fail
4	POST run while running must fail
5	GET run histories
6	ตรวจสอบผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. ImportImpactStore.java — lines 24-35

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactStore.java
Original lines	24-35
Responsibility	Legacy main entrypoint for impacted-store import.

```
public class ImportImpactStore {

    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
    private static FgiConfig config = (FgiConfig) context.getBean("fgiConfig");
    private static ImpactStoreService storeImpactService = (ImpactStoreService) context.getBean("storeImpactService");
        public static Locale LOCALE_EN = Locale.US;
        public static String DATE_FORMAT_DDMMYYYY_TIME = "dd/MM/yyyy HH:mm:ss";

    public static void main(String[] args) {
        LogUtils.info(ImportImpactStore.class, "=====***** Start => import FGI_IMPACT_STORE *****");
        Calendar cal = Calendar.getInstance(Locale.US);
        String year = th.co.gosoft.fcs.utils.DateUtils.modifyDateToString( new Date() , -1 , "yyyy" , LOCALE_EN );
```

J1. ImportImpactStore.java — lines 175-186

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactStore.java
Original lines	175-186
Responsibility	Legacy main entrypoint for impacted-store import.

```

email.send();
LogUtils.info(ImportImpactStore.class,"---- send email : [success] ----");
statusSend = true ;
}catch(Exception e){
statusSend = false ;
LogUtils.error(ImportImpactStore.class,e);
LogUtils.info(ImportImpactStore.class,"---- send email : [fail] ----");
}
return statusSend ;
}
}

```

J2. ImportStoreJdbc.java — lines 30-41

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java
Original lines	30-41
Responsibility	Query SEVEN_IMPACT_VIEW and insert/update FGI impact/new-store records.

```

public List<ImpactStore> selectVsevenImpact(int year, int month,String[] zone) {
String zoneStr = new String();
try{
List params = new LinkedList();
String sql = " SELECT * ";
sql += " FROM ( ";
sql += " SELECT *, ";
sql += " ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY STORECODE_I, STORECODE_N, PERIOD_YEAR, PERIOD_MONTH ORDER BY PERIOD_YEAR, PERIOD_MONTH) AS ROW_NUM ";
sql += " FROM " +FgiConstant.ALLMAP_SCHEMA_PRD +" SEVEN_IMPACT_VIEW ";
sql += " WHERE PERIOD_MONTH = ? AND PERIOD_YEAR = ? ";
if(zone != null && zone.length >0){
zoneStr = TextUtils.arrayElementToStringHasQuote(zone);
}
}
}

```

J2. ImportStoreJdbc.java — lines 73-84

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java
Original lines	73-84
Responsibility	Query SEVEN_IMPACT_VIEW and insert/update FGI impact/new-store records.

```
sql.append(" SEQ_FGI_IMPACT_STORE.NEXTVAL, ?, ?, ");
sql.append(" ?, ?, ?, ?, ?, ? ");
sql.append(" ?, ?, ?, ?, ?, ? ");
sql.append(" ?, ?, ?, ?, ?, ? ");
sql.append(" ?, ? ");
sql.append(" ) ");
int[] result = jdbcTemplate.batchUpdate(sql.toString(), new ImportImpactStoreBatch(impactStoreList));
status = true;
LogUtils.info(getClass(), "----- insert FGI_IMPACT_STORE : " + result.length + " -----");

return status;
}
```

J2. ImportStoreJdbc.java — lines 170-181

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java
Original lines	170-181
Responsibility	Query SEVEN_IMPACT_VIEW and insert/update FGI impact/new-store records.

```
public List<ImpactStore> getImpactStoreFranchise(int year, int month,String[] zoneArr) {
    StringBuffer sql = new StringBuffer();
    String zoneStr = new String();
    List params = new LinkedList();
    try{
        sql.append(" select distinct fis.storecode_i, fis.storecode_n, ? as month, ? as year ");
        sql.append(" from fgi_impact_store fis ");
        sql.append(" left join fgi_impact_store_on_process op on op.flag_action in ('Y','W') ");
        sql.append(" and op.storecode_i = fis.storecode_i ");
        sql.append(" and to_date(?, 'YYYYMM') ");
        sql.append(" between to_date(op.start_compensate_year || op.start_compensate_month, 'YYYYMM') ");
        sql.append(" and ( ");
```

J2. ImportStoreJdbc.java — lines 473-484

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java
Original lines	473-484
Responsibility	Query SEVEN_IMPACT_VIEW and insert/update FGI impact/new-store records.

```
}catch(Exception e){
    LogUtils.error(getClass(),e);
    return jdbcTemplate.batchUpdate(sql.toString(), new UpdateImpactSaleFromIASBatch(impactStoreList));
}

public EmailTemplateBean getEmailTemplateByPk(String emailTemplateId) {

    StringBuffer sql = new StringBuffer();
    sql.append("SELECT SUBJECT_FORMAT, BODY_FORMAT ,SENDER FROM EMAIL_TEMPLATE ");

    if(StringUtils.isEmpty(emailTemplateId)){
```